

LoL 플레이어 이탈 위험 예측 프로젝트

2차 단위 프로젝트 4팀 기획 초안 v0.4

최초 작성 2026.09.17 | 개정 2026.09.27 | 발표 2026.09.29

게임 운영 담당자가 향후 30일간 경기 참여를 중단할 위험이 높은 이용자를 파악하고, 관리 대상의 우선순위를 정하도록 지원한다. 현재 확보한 최종 데이터와 탐색 분석을 바탕으로 머신러닝과 딥러닝을 비교하고, 위험 점수와 주요 예측 요인을 제공한다.

1 프로젝트 개요

항목	내용
교과목과 주제	데이터 분석과 머신러닝, 딥러닝 / 가입 고객 이탈 예측 / 온라인 게임
분석 대상	Riot API kr/asia 설정으로 수집한 LoL 표본 9,879명. 단일 기준일 2026-08-01
이탈 정의	기준일 이후 30일간 분석 대상 LoL 모드에서 경기 기록이 없는 상태
주 활용자	게임 운영 담당자. 데이터 분석 담당자와 마케팅·CRM 담당자가 협업
현재 자료	최종 ML 9,879행·40열 / DB 시퀀스 270,181행·사용자별 3~30경기
필수 산출물	인공지능 데이터 전처리 결과서, 인공지능 학습 결과서, 학습된 인공지능 모델
진행 상태	최종 데이터와 EDA 확인. 모델 학습·시험 성능·저장 모델은 별도 실행 증빙으로 확인

이탈은 계정 탈퇴·영구 중단·로그인 중단을 뜻하지 않는다. 가입일과 전체 가입자 명부가 없으므로 결과를 전체 가입 고객에게 일반화하지 않는다.

이번 개정의 핵심

기존 v0.3의 “1만여 건 전처리 중”을 최종 9,879명과 실제 라벨 분포로 갱신했다. ML 집계와 시퀀스의 관측 범위를 구분하고, 최종 시퀀스 CSV 대신 현재 존재하는 DB를 학습 입력 경로로 명시했다. 산업·운영 사례 5건을 배경 및 활용 근거로 추가했으며 요구사항정의서 v0.3과 함께 관리한다. [데이터 1~4]

2 기획 배경과 조사 현황

2.1 시장과 이용 환경

아시아경제는 2026년 6월 26일 국내 주요 게임사의 시가총액 감소를 이용자 이탈, 수익모델의 한계, 성장 불확실성 등과 함께 보도했다. 이는 이용자 유지가 산업의 과제라는 배경으로 활용한다. 주가나 시가총액 변화를 이탈만의 결과로 설명하거나 본 모델의 효과로 연결하지 않는다. [사례 1]

이데일리가 소개한 2025 게이미용자 실태조사에서 최근 1년간 게임 이용률은 50.2%였고, 게임 이용자 중 PC게임 이용 비율은 58.1%였다. 게임 미이용 이유로 시간 부족 44.0%, 대체 여가로 영상 시청 86.3%가 보도됐다. 전체 게임 이용 조사이므로 LoL 이탈률이나 특정 개인의 이탈 원인을 뜻하지 않는다. 경기 기록에서 생활 여건이나 다른 여가 활동을 직접 알아낼 수는 없다. [사례 3]

기존 시장조사 항목	기획에서의 활용
2024년 게임산업 매출 23조8,515억 원, PC게임 6조94억 원·25.2%	기존 시장조사 문서의 역사적 수치 유지. 분석 대상 산업의 규모를 설명한다. [시장 1]
2026-09-17 LoL PC방 사용시간 점유율 34.37%·1위	기존 조사 시점의 이용 비중. 전체 LoL 이용자 수·매출 점유율과 구분한다. [시장 3]
OP.GG·FOW.KR·YOUR.GG 공개 서비스 비교	전적·빌드·경기력·코칭 중심의 기존 조사와 비교해 운영자의 미래 비활동 위험 선별에 초점을 둔다. [시장 4~6]

위 기존 시장·서비스 조사 내용은 v0.3 및 「롤 시장조사.docx」의 기준일을 유지한다. 특정 서비스에 이탈 기능이 전혀 없다고 단정하지 않는다. 신규 확인 자료는 참고문헌의 [사례 1~5]로 구분한다.

2.2 게임사의 이용자 유지 활동

Bungie의 Alan Blaine은 GDC 2025에서 Destiny 2의 2022년 활동 이용자와 이용자 평가 하락에 대응한 과정을 발표했다. 기획·개발·테스트 등 여러 직무의 전담팀이 빠른 개선과 커뮤니티 소통을 추진하고, 주간 활동 이용자와 평가 지표를 점검했다. 발표 슬라이드는 지표 회복을 보여준다. 게임사가 유지 활동에 조직과 자원을 투입한다는 직접 사례이며, 개인별 이탈 모델의 성능이나 매출 증가율을 증명하는 자료는 아니다. [사례 2]

Chris Wilson의 GDC 2019 발표는 Path of Exile의 예측 가능한 시즌 일정, 콘텐츠 재활용, 절차적 생성, 깊이 있는 게임 시스템과 커뮤니티 운영을 다룬다. 발표자 홈페이지는 13주마다 확장팩을 출시하는 운영 구조를 설명한다. 정기적으로 복귀할 이유를 만드는 운영 사례로 활용하며, 30일 비활동을 영구 이탈로 해석하지 않는 근거를 보완한다. 요약 범위는 공식 영상 소개와 발표자 설명이다. [사례 4]

2.3 이탈 예측의 사업적 활용 사례

RudderStack의 Wynn Slots 고객 사례는 이용자 이벤트 통합, 머신러닝 기반 개인별 이탈 점수, 유지 캠페인을 연결한다. 본문은 결제 이용자 1인당 매출 25% 증가를 보고하고, 다른 부분에서는 결제 이용자 매출 증가로 표현한다. 따라서 기획서에서는 “결제 이용자 매출 지표 25% 개선”으로 인용한다. 솔루션 제공사의 고객 사례이며 측정 기간·대조군·캠페인 비용이 공개되지 않아 순이익 증가나 모델 단독 효과로 해석하지 않는다. [사례 5]

이 사례는 예측 결과가 운영 활동의 대상 선정에 활용될 수 있음을 보여준다. 우리 프로젝트가 직접 검증할 성과는 위험 유저 선별 성능이다. 매출 25% 개선을 우리 프로젝트의 목표나 예상 성과로 옮겨 쓰지 않는다.

3 타깃과 이해관계자

구분	대상	활용 또는 역할
주 타깃	게임 운영 담당자	위험 점수와 행동 지표를 보고 우선 검토 대상 선정
협업 활용자	데이터 분석 담당자	예측 성능·오류·활동 집단별 특성 분석
추가 활용자	마케팅·CRM 담당자	재방문 안내·설문 등 후속 실험의 대상 후보 검토
예측 대상	수집된 LoL 사용자	과거 경기 이력을 바탕으로 향후30일 무경기 위험 예측
개발 주체	프로젝트 4팀	데이터·모델·결과표·필수 결과서 작성

운영·마케팅·CRM은 업무 역할을 뜻한다. 실제 게임사에 독립 부서가 각각 존재한다고 가정하지 않는다. 운영자 인터뷰 일정이 없어 현장 수요와 업무 시간 절감은 아직 검증되지 않았다.

4 문제 정의와 Pain Point

운영 담당자는 이용자의 여러 경기 지표를 함께 검토해야 하므로, 제한된 시간과 인력으로 누구를 먼저 살펴볼지 결정하기 어렵다는 업무 가설을 세운다. 공개 운영 사례는 유지 활동의 필요성을 뒷받침하고, 실제 업무 부담의 크기는 별도 사용자 평가로 검증한다.

문제	제공할 결과	검증 방법
미래 활동 중단 위험 파악	사용자별 위험 점수	최근성 기준선과 ML-DL의 선별 성능 비교
관리 대상 선정 부담	위험도순 목록과 상위20% 대상	같은 관리 인원에서 Precision-Recall-Lift 비교
점수의 해석 어려움	관측값 및 주요 예측 기여 요인	대표 사례 설명. 감정·실제 이탈 원인과 구분

5 해결 방향과 최소 구현 범위

최소 구현은 저장된 예측 모델, 사용자별 결과표, 주요 예측 요인 설명으로 구성한다. 대시보드는 필수 산출물 완료 후 선택적으로 구현한다. 보상 지급·메시지 발송·캠페인 자동 실행은 이번 구현 범위에서 제외한다.

6 예측 문제와 이탈 기준

항목	현재 데이터에 맞춘 정의
분석 단위	사용자 1명 × 기준일. 현재 player_id 9,879개 모두 고유
기준일과 시간대	2026-08-01 00:00 UTC. 표본은 kr/asia 수집 설정
관찰 구간	2026-05-03 이상, 2026-08-01 미만의 과거90일
예측 구간	2026-08-01 이상, 2026-08-31 미만의 이후30일
churn=1	예측 구간에 분석 대상 LoL 모드의 경기 기록 없음
churn=0	예측 구간에 분석 대상 모드 경기 기록이 1건 이상 있음
정답 검증	future30d_has_match와 상보 관계 확인. 조회 실패·미완료는 원본 로그로 구분
ML 입력 자료	사용자당1행·40열. actual_history_matches 범위3~108. 집계 산식·수집 범위는 코드 대조
시퀀스 입력 자료	DB sequence_events의 사용자별 최근3~30경기. 총270,181행, 시간순

30일은 프로젝트의 운영상 정의이며 Riot의 공식 이탈 기준이 아니다. 솔로·듀오 랭크를 중단했더라도 일반·칼바람 등 대상 모드에서 경기하면 비이탈이다. 최종 라벨의 의미는 그대로 유지하되, CSV의 0·1 존재만으로 미래 조회의 모든 모드·기간 완전성이 재검증된 것은 아니므로 수집 설정과 로그를 증빙으로 연결한다.

현재 모집단과 추가 분석 대상

대상	선정 기준	사용자	이탈자	이탈률
주 분석 모집단	최종 ML 전체	9,879	1,281	12.97%
최근 활동군	마지막 경기 이후30일 미만	9,189	840	9.14%
현재 장기 공백군	마지막 경기 이후30일 이상	690	441	63.91%
잠정 기준활동군	이전30일4경기 이상 + 최근30일1경기 이상	2,381	363	15.25%

전체 모집단은 향후 활동 중단과 기존 비활동의 지속을 함께 포함한다. 최근 활동군의 성능을 별도로 제시해 조기 탈퇴 성능을 확인한다. derived의 기준활동군은 잠정 정책에 따른 추가 분석이며, 전체 주 분석 모집단을 자동 대체하지 않는다. 4경기 기준은 2·4·8경기로 민감도를 확인할 후보다. [데이터 4]

7 데이터 요구사항과 활용 계획

자료 위치 ¹	실제 확인 내용	활용
final/final_ml_features.csv	9,879행·40열, 이탈1,281명	주 EDA·ML·표형 MLP 입력
final/merge_validation_report.json	팀별 통합·중복·결측 기록	전처리 결과서의 병합 증빙
database/lol_churn.db	ML·정답·사용자 각9,879행, 시퀀스270,181행	SQL 조회와 시퀀스 모델 입력
team1~team4 / merged_team	팀·배치 원본과 팀별 병합본	수집 설정·집계 산식·라벨 추적
derived / core_segments DB	전체 세분화9,879명, 잠정 기준활동군2,381명	정책 조건별 추가 분석
synthetic_survival_core CSV	2,381행 합성 생존 분석 자료	실제 이탈시점 정답·주 분류 학습에 사용하지 않음

¹ 위치는 lol_churn_all_data/lol_churn_all_data 기준. DATASET_SUMMARY.md에 적힌 final_transformer_sequence.csv는 현재 final 폴더에 없다. 같은 목적의 경기 시퀀스는 실제 확인한 DB를 사용한다.

ML 특성과 식별 정보

ML은 활동량·최근성·경기 공백, 최근20경기 성과, 챔피언 다양성, 모드 비율을 사용자별로 요약한다. player_id는 연결용이며 team_id·batch_id는 수집 출처와 팀 내부 중복 제거 관리용이다. 세 열 모두 예측 입력에 사용하지 않는다. DB의 복합 키는 기존 저장 구조로 유지한다.

40열에서 player_id, team_id, batch_id, cutoff_date, churn, future30d_has_match를 제외하면 34개 입력 후보가 남는다. 현재 전부0인 arena_ratio_30d·rotating_ratio_30d와 games_90d와 동일한 actual_history_matches를 추가 제외하면 31개 후보다. 실제 채택 목록은 학습 설정에 저장한다.

모드와 경기 관측 범위

ranked_solo_ratio_30d는 솔로·듀오 랭크를 합친 비율이다. 동행 여부·친구 관계를 구분하는 열은 없으며 최종40열에는 티어도 없다. 따라서 듀오별·티어별 분석과 필터는 현재 기본 범위에 포함하지 않는다.

DB에서 관측된 queue_id는 400, 420, 440, 450, 480, 710, 870, 880, 890, 1700, 1740, 1750, 3100, 3110, 3130이다. 실제 mode_group 매핑을 보존하되 관측 목록과 미래 라벨 조회 범위를 구분한다. DB에는 과거90일 중 ARENA 경기도 있으므로 최근30일 ML 비율이 전부0인 결과를 전체 관찰 기간의 아레나 부재로 해석하지 않는다.

보조 데이터 유지

Mendeley LOL RAW DATA와 Kaggle 자료는 초기 탐색·문헌 참고로 보존한다. Mendeley의28열 처리안은 요구사항 정의서 데이터·정의 시트에 유지하며 주 모델의 필수 입력으로 간주하지 않는다. CASE와 Riot 식별자를 임의 연결하지 않고, LASTLOGIN-OBS DATE만으로 미래30일 정답을 만들지 않는다.

8 데이터 전처리와 탐색 분석

구분	확인된 결과 또는 후속 처리
중복 제거	팀 내부 ML 25행 제거. 최종9,879행의 player_id 중복0
라벨	이탈1,281·비이탈8,598. churn과 future30d_has_match 상보 불일치0
결측	avg_gap_30d·max_gap_30d 각690건, winrate_change_10 1,180건. 학습 모델별 처리 정책 기록
시퀀스	9,879명·270,181행·길이3~30. event_time은05-03~07-31, sequence_index는0~29
추가 대조	ML 관측 경기3~108 및30경기 초과4,266명. ML 산식·수집 범위 확인. DB match_id 전부NULL

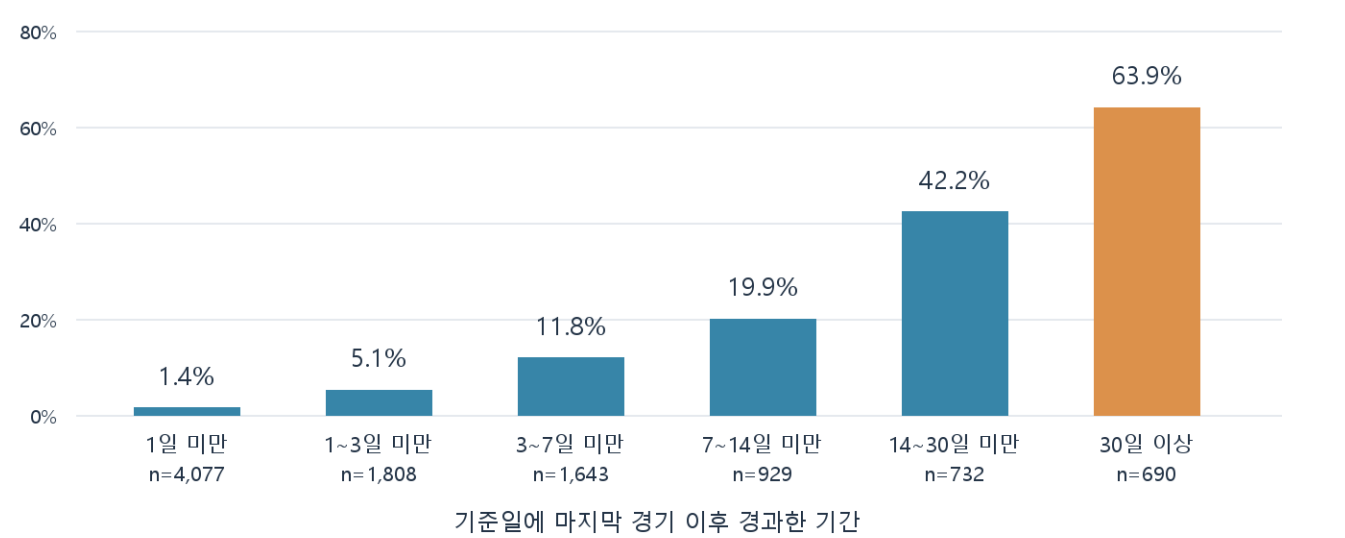
결측은 의미와 모델에 맞게 처리하며 대체값·스케일러·인코더는 학습 자료에서만 적합한다. 시퀀스는 사용자별로 묶고 시간순 정렬 후 패딩·마스킹한다. 이미 안내서에 명시된 누수 제외와 결측 처리 원칙을 학습 파이프라인의 수용 기준으로 유지한다.

실제 데이터에서 관측된 차이

평균 지표	비이탈	이탈
마지막 경기 이후 경과일	4.62일	25.62일
최근7일 경기 수	14.22회	2.14회
최근30일 경기 수	25.62회	9.95회
최근20경기 승률	49.27%	48.33%
최근20경기 평균 KDA	3.11	3.12

마지막 경기 이후 공백과 향후 30일 이탈 비율

기준일 2026-08-01 | 사용자 9,879명 | 전체 이탈률 12.97%



출처: 최종 ML CSV, 2026-09-27 재집계. 활동 공백·빈도 차이가 성과 차이보다 뚜렷하다. 위 값은 집단별 관측 통계이며 개인 예측 확률·모델 중요도·인과관계가 아니다. 이 관찰을 바탕으로 최근성 기준선을 반드시 비교한다.

9 가설과 KPI

여러 행동 특성을 종합한 모델이 단순 최근성 정렬보다 관리 대상 선별에 도움이 되는지 검증한다. 기존 목표값은 팀 검토용 제안으로 유지하며, 시험 결과를 보고 사후 변경하지 않는다.

지표	정의	기존 제안 목표
Precision@20% 개선	모델 상위20% 이탈 비율 - 최근성 기준선의 같은 비율	5%p 이상 향상
Lift@20%	모델 상위20% 이탈 비율 / 시험 전체 이탈 비율	1.5 이상
대상 선정 시간	(기존 시간 - 모델 사용 시간) / 기존 시간	20% 단축, 실제 운영자 평가 시 조건부

PR-AUC, ROC-AUC, Precision, Recall, F1, 혼동행렬과 Recall@20%를 함께 보고한다. PR-AUC는 산출 방식도 명시한다. 전체 이탈 비율이12.97%이므로 모두 비이탈로 예측해도 정확도87.03%가 되어 정확도만으로 성능을 판단하지 않는다. 확률로 제공할 때는 Brier score와 예측 구간별 실제 이탈률로 보정 상태를 확인한다.

10 AI 적용과 학습 평가 계획

구분	모델 또는 처리	평가 목적
규칙 기준선	마지막 경기 이후 경과일 내림차순	추가 모델의 실제 개선 여부 확인
ML 기준선	로지스틱 회귀	기본 분류·해석 가능한 비교 기준
ML 비교	CatBoost·LightGBM·XGBoost·랜덤 포레스트 후보	비선형 관계와 변수 조합 학습
딥러닝 비교	동일 표형 데이터의 MLP	같은 정보에서 ML과 성능·비용 비교
조건부 확장	DB 최근30경기의 Transformer·LSTM·GRU 후보	경기 순서 활용의 효과와 추가 비용 검증

player_id 단위로 학습·검증·시험 명단을 고정하고 라벨 비율·난수를 기록한다. 모든 모델에 같은 시험 사용자와 정답을 적용하며 경기 행을 무작위로 분할하지 않는다. 전처리·불균형 처리·하이퍼파라미터·임계값은 학습·검증에서 결정하고 시험은 최종 평가에 사용한다.

ML과 시퀀스는 현재 입력 정보량이 다를 수 있으므로 그 차이를 결과서에 명시한다. 모델 구조 자체의 효과를 분리하려면 동일 경기 범위로 재집계한 별도 비교가 필요하다. 딥러닝 우위를 전제하지 않고 성능·설명 가능성·학습 및 추론 비용으로 최종 모델을 고른다.

단일 기준일의 사용자 분할은 미래 시점 일반화 검증이 아니다. 최근30일 활동군·모드·잠정 세그먼트별 인원과 오류를 별도 보고한다. 여러 기준일이 확보되면 라벨 기간 겹침을 통제된 시간순 평가를 추가한다. 현재 KPI 실측란은 미측정 상태로 유지한다.

11 요구사항 정의

요구사항정의서 v0.3의 기존7개 시트, 기능24개·비기능12개의 ID와 관리 구조를 유지한다. 현재 데이터가 증명하는 범위만 갱신하며 데이터 준비를 모델 학습 완료로 표시하지 않는다.

요구사항 ID	개정 내용	수용 기준
RF-1.1~1.6	최종 파일·팀 내부 중복·입력 범위·DB 경로	9,879명·고유ID·출처·시각 범위 대조
RF-2.1~2.7	40열 정의·결측·시퀀스·라벨·대상군	ML/시퀀스 범위 구분, 미래조회 근거 연결
RF-3.1~3.5	사용자 분할·ML/MLP·조건부 시퀀스·평가·저장	동일 시험 명단·실측 지표·재로드 추론
RF-4.1~5.1	위험 점수·목록·설명·결과표	유저·기준일·모델 버전·관측값 일치
RF-6.1	선택 대시보드	위험·활동·모드 필터. 현 데이터에 없는 티어 제외
RF-7.1~7.2	전처리·학습 결과서·발표	데이터·모델·문서 수치와 정의 일치
NFR-1.1~5.1	재현·누수·정보관리·해석·출처·버전	학습전용fit, 키·식별자 입력 제외, 출처·성과 구분

12 제약과 대응

제약	대응
단일 기준일·표본 선택	현재 표본 내부 성능으로 보고, 전체 LoL·미래 운영 성능으로 일반화하지 않음
ML 집계 범위 차이	3~108경기 사실 반영. 최대30경기 표현은 시퀀스에 적용하고 산식 대조
최종 시퀀스 CSV 부재	실제 DB sequence_events 사용. 내보내기가 필요하면 별도 산출물로 생성
라벨 조회 증빙	최종 라벨 존재·상보 관계와 원본 수집 완전성 검증을 구분
미보유 정보	티어·가입일·결제·친구·파티 정보가 없어 관련 기능·수익 추정을 범위에 넣지 않음
파생 자료의 정의	2,381명 조건군은 잠정 정책. 합성 생존 자료를 실제 이탈시점 증거로 사용하지 않음
실무 검증·일정	9/29 발표까지 필수 산출물 우선. 실제 운영자·개입 실험 없이 시간·매출 개선을 달성으로 표시하지 않음

13 일정 역할과 산출물

기간	기존 계획과 현재 확인	남은 완료 조건
9/17~9/18	원 연구-API 소량 점검 완료 이력 유지	기존 근거 보존
9/19~9/24	팀 수집·통합·학습 준비. 현재 최종 CSV·DB 확인	실제 완료일과 실행 증빙 연결
9/25~9/26	모델 비교·시험·저장 계획	실제 학습 결과서·모델·시험 명단 확인
9/27~9/28	EDA·기획/요구사항 개정·산출물 대조·리허설	필수 결과서와 모델 검증, 제출 시각 확인
9/29	프로젝트 발표	문제·데이터·실측 성능·한계 설명

담당	기존 역할 유지
안효원	팀장, 일정·진행 관리, 협업 조정, 산출물 통합 점검
장성희	AI 기획·문제 정의·요구사항 정의서, 발표 흐름과 기획 설명
신기범	데이터 통합·중복 제거·전처리·RDB·데이터 정의서, 공동 발표
장반석	서비스·프로토타입·화면 설계서
팀 공동	모델 실험·검증·결과서 검토. 세부 모델 담당은 팀 내 확정

필수 산출물의 내용

데이터 전처리 결과서에는 출처, 팀 내부 중복 제거, 9,879명·40열과 DB 시퀀스, 결측·상수·중복 열, 집계 범위, 라벨 근거, 분할과 누수 점검을 기록한다.

학습 결과서에는 기준선과 ML·DL의 같은 시험 집단 성능, 목표 대비 결과, 오류·집단별 분석, 설명 및 한계를 기록한다. 아직 실행하지 않은 실험은 미실행으로 남긴다.

학습된 모델에는 전처리 객체, 입력 열·타입·순서, 모델 버전, 실행 환경과 추론 방법을 함께 저장한다. 별도 세션에서 재로드해 예측을 대조한다.

14 기대 효과

사용자별 위험 순위와 주요 행동 특징을 통해 운영자의 관리 대상 선정과 데이터 분석자의 집단 비교를 지원한다. 외부 사례는 유지 활동의 필요성과 예측의 활용 경로를 설명하고, 실제 데이터는 그 경로에 필요한 위험 신호를 검증하는 기반이 된다.

재방문 안내·설문·콘텐츠 운영 등의 효과는 후속 개입군과 대조군 비교로 검증한다. 위험이 높다는 이유만으로 보상이 효과적이라고 가정하지 않는다. 이번 성과는 실측 예측 성능과 재현 가능한 산출물로 제시하며, 매출·순이익 증가를 직접 달성했다고 주장하지 않는다.

참고문헌과 개정 근거

신규 기사와 운영 사례

[사례 1] 노경조. 게임사 시총 1년 새 반토막. 아시아경제, 2026-06-26. [원문](#)

기사 본문 확인. 산업 배경에 활용.

[사례 2] Alan Blaine / Bungie. Rescuing a Playerbase from the Doldrums: Destiny 2 in 2022. GDC 2025. [원문](#)

공식 소개와 로컬 발표 PDF 확인. 이용자 유지 조직·활동 지표 사례.

[사례 2 보조] 공식 발표 슬라이드 [원문](#)

로컬 파일 Blaine_Alان_Rescuing_A_Playerbase.pdf의 본문 확인.

[사례 3] 안유리. 게임 이용률 50.2%...역대 최저치 또 경신. 이데일리, 2025-12-22. [원문](#)

2025 게이미용자 실태조사 보도. 조사 수치의 모집단·지표 구분.

[사례 4] Chris Wilson. Designing Path of Exile to Be Played Forever. GDC 2019. [원문](#)

전체 영상 자막 미확보. 아래 발표 소개·발표자 설명 범위에서 요약.

[사례 4 보조] Game Developer. Video: Designing Path of Exile to be played forever, 2019-05-20. [원문](#)

시즌 일정·콘텐츠·커뮤니티 운영 요약.

[사례 4 보조2] Chris Wilson 홈페이지 [원문](#)

발표자 직접 설명. GDC2019와13주 확장팩 출시 주기.

[사례 5] RudderStack. Wynn Slots increases retention with RudderStack and AWS. [원문](#)

제공사 고객 사례. 결제 이용자 매출지표25% 개선. 순이익·모델 단독 효과와 구분.

현재 데이터와 직접 확인

[데이터 1] final/final_ml_features.csv. 2026-09-27 직접 집계: 9,879행·40열·이탈1,281명·고유 player_id9,879개. EDA와 분포·결측·상수·중복값 확인.

[데이터 2] DATASET_SUMMARY.md(생성일2026-09-23), final/merge_validation_report.json. 4개 팀21배치, 팀 내부 중복 제거 이력. 문서의 최종 시퀀스 CSV는 현 폴더 부재.

[데이터 3] database/loI_churn.db, TABLE_SCHEMA.md, SQLITE_GUIDE.md. 읽기 전용 조회: sequence_events270,181행·9,879명·길이 3~30·기준일 이전 경기.

[데이터 4] derived의 사용자군·세분화 CSV 및 database/CORE_SEGMENT_SCHEMA.md. 기존활동군2,381명·이탈363명. 잠정 정책과 합성 생존자료를 구분. 설명서의 모델 실험 언급은 이번 개정에서 모델 실적 증빙으로 채택하지 않음.

신규 웹 자료 확인일 2026-09-27. 신규 요약은 각 자료의 확인 범위 내에서 작성했다. EDA는 이번 대화에서 재집계한 관측 통계이며 외부 사례 및 모델 학습 성과와 분리한다.

기존 참고문헌과 설계 이력

v0.3의 시장조사-강의-데이터 설계 근거를 유지한다. 아래 자료는 기존 문서의 참조 이력이며 신규 사례의 확인 상태와 구분한다. 기준이 충돌하면 본 개정의 실제 CSV·DB 확인 결과와 명시된 후속 검증 사항을 따른다.

[시장 1] 한국콘텐츠진흥원. 2025 대한민국 게임백서. [출처](#)

[시장 2] 한국콘텐츠진흥원. 2025 게임이용자 실태조사. [출처](#)

[시장 3] 게임트릭스. 2026-09-17 PC방 사용시간 순위. [출처](#)

[시장 4] OP.GG Desktop 공개 기능. [출처](#)

[시장 5] FOW.KR Google Play 소개. [출처](#)

[시장 6] YOUR.GG 멤버십과 AI 코칭. [출처](#)

[시장 7] Prediction of Player Churn and Disengagement Based on User Activity Data of a Freemium Online Strategy Game. [출처](#)

[시장 8] Riot Developer Portal. [출처](#)

[시장 9] Riot API 목록. [출처](#)

[시장 10] Riot Developer Portal 정책과 Rate Limit. [출처](#)

[D1] Mendeley LOL RAW DATA. [출처](#)

[D2] Kaggle League of Legends Summoners and Match Data. [출처](#)

기존 로컬 설계 자료

강의: week01_AI기획프로세스_문제정의.zip. Day02 시장조사-문제 정의, Day03 데이터 요구사항, Day04 가설·KPI, Day05 요구사항 정의서의 기존 구조 유지.

시장자료: 롤 시장조사.docx. 기존 조사일2026-09-18. 전적 서비스 비교와 역사적 시장 수치의 참조 자료.

설계1: MATCH-V5.txt. 모드·경기 시퀀스·30일 라벨 설계 이력. 설계2: [LOL RAW DATA 컬럼 정리].txt. Mendeley28열 처리안은 요구사항정의서에 보존.

설계3: LoL_고객이탈예측_데이터파이프라인.pdf(2026-09-22). 90일·최근30경기·최소3경기·미래30일의 기존 수집 설계. 500명·473명은 일부 수집본 사례.

설계4: 2026-09-24 사용자·수집 담당자 설명. 당시1만여 건 전처리 중이라는 이력이며 현재 최종 규모는9,879명으로 갱신.

역할: 4팀_LoL_프로젝트_일정_및_역할분담_보고서.pdf. 기존 역할 배분과 발표일을 유지.

개정 기준: 2차_단위_프로젝트_4팀_기획초안_v0.3.pdf 및 요구사항정의서_v0.2.xlsx. 개정본은 기획v0.4와 요구사항v0.3이며 기존 원본은 보존.